

Лекция: Дискретная случайная величина. Закон распределения.

1. Введение и интуиция

Во многих случайных экспериментах нас интересует не сам исход (например, «выпал орёл» или «выпала решка»), а **числовая характеристика** исхода. Например:

- число орлов при подбрасывании трёх монет,
- количество звонков в колл-центр за час,
- число студентов, сдавших экзамен с первой попытки,
- количество дефектных деталей в партии из 10 штук.

Все эти примеры описываются **дискретными случайными величинами (ДСВ)**, то есть такими, которые могут принимать отдельные, счётные значения (0, 1, 2, 3, ...).

2. Определение (Random variable)

Случайная величина — это функция, сопоставляющая каждому исходу ω из пространства элементарных событий Ω некоторое число:

$$X: \Omega \rightarrow R$$

Дискретная случайная величина (Discrete random variable) — это случайная величина, множество возможных значений которой S_X является **счётным множеством** (то есть значения можно перечислить: $x_1, x_2, x_3, \dots$).

Примеры:

- X — число выбитых очков при броске кубика: $S_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- Y — количество звонков за минуту: $S_Y = \{0, 1, 2, \dots\}$;
- Z — число успехов в серии экспериментов: $S_Z = \{0, 1, \dots, n\}$.

Дискретная случайная величина — это случайная величина, которая может принимать *счётное число возможных значений*.

Важно понимать, что **«счётное» не означает «конечное»**. Дискретная случайная величина может иметь **бесконечное множество возможных значений**, но при этом внутри любого конечного интервала количество таких значений всегда конечно.

3. Закон распределения вероятностей (Probability Distribution)

Для дискретной случайной величины каждая возможная точка x_i имеет свою вероятность $p_i = P(X = x_i)$.

Множество всех пар (x_i, p_i) задаёт **закон распределения** или **функцию вероятностей** (Probability Density Function, PDF).

$$p(x_i) = P(X = x_i), x_i \in S_X$$

Свойства:

1. $p(x_i) \geq 0$ для всех i ;
2. $\sum p(x_i) = 1$.

Распределение вероятностей дискретной случайной величины

Распределение вероятностей показывает, как общая вероятность 1 распределена между всеми возможными значениями случайной величины.

Иными словами, это способ описать, какие значения может принимать случайная величина X и с какими вероятностями каждое из них реализуется.

Пример: получение водительских прав

Маша хочет получить водительское удостоверение. Пусть случайная величина X — это **число попыток**, необходимых Маше, чтобы успешно сдать экзамен по вождению.

Тогда распределение вероятностей случайной величины X можно представить в виде таблицы:

Количество попыток x_i	1	2	3	4	5
Вероятность $P(X = x_i)$	0.40	0.30	0.20	0.07	0.03



Интерпретация:

- вероятность того, что Маша сдаст экзамен с первого раза, равна 0.4;
- вероятность того, что она сдаст со второй попытки — 0.3;
- и т.д.

Все вероятности суммируются до 1:

$$0.40 + 0.30 + 0.20 + 0.07 + 0.03 = 1.$$

Такое распределение полностью описывает вероятностное поведение случайной величины X .

Cumulative probability distribution (Функция распределения)

Кумулятивное распределение вероятностей (или **функция распределения**) показывает вероятность того, что случайная величина X **не превысит** заданного значения x .

Обозначается:

$$F(x) = P(X < x)$$

Для каждой точки x эта вероятность вычисляется как **сумма всех вероятностей** для значений, меньших x :

$$F(x_k) = \sum_{x_i < x_k} P(X = x_i)$$

«Получение водительских прав»

Маша снова пытается сдать экзамен на права. Пусть случайная величина X обозначает **количество попыток**, необходимых для успешной сдачи.

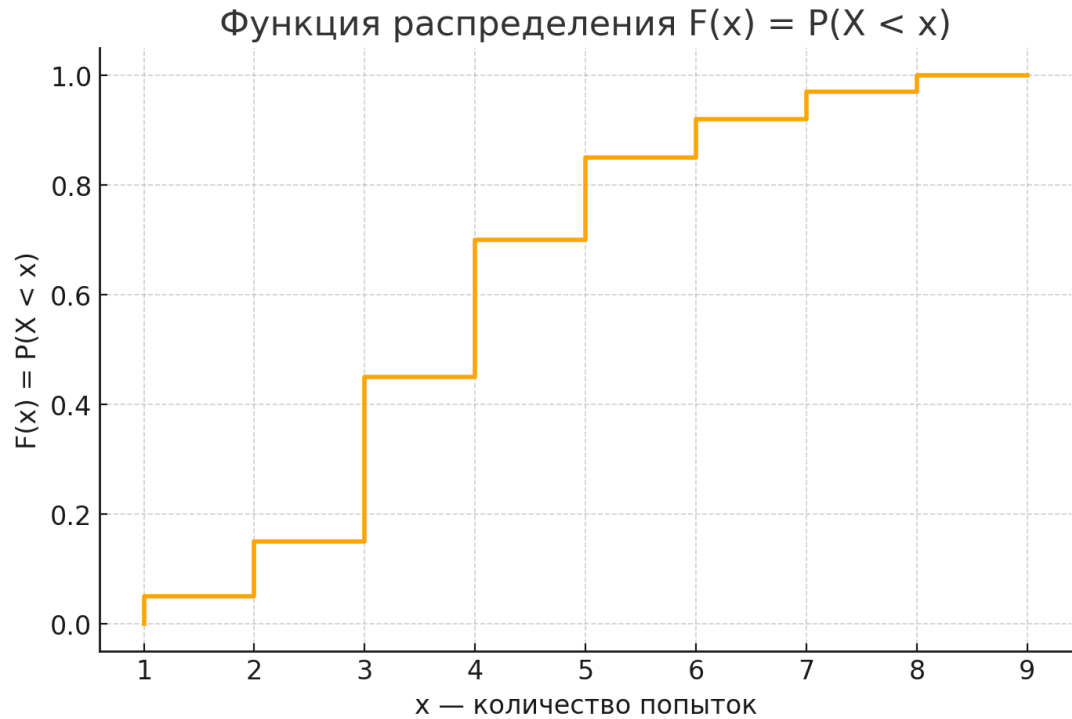
Тогда её **закон распределения вероятностей** и **накопленные вероятности** (кумулятивные) будут следующими:

(x) — число попыток	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X = x)$	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.07	0.05	0.03	0
$P(X < x)$	0	0.05	0.15	0.45	0.70	0.85	0.92	0.97	1

Интерпретация

- $P(X < 3) = 0.15$ означает, что вероятность сдать экзамен **за три попытки или меньше** равна 0.15.
- $P(X < 5) = 0.70$ — вероятность того, что Маша сдаст экзамен не позже пятой попытки.
- Последнее значение $F(9) = 1$ всегда равно 1, так как сумма всех вероятностей равна полной вероятности события.

График функции CDF



Вот график кумулятивной функции распределения $F(x)$ — типичная ступенчатая форма, где каждая горизонтальная линия отражает накопленную вероятность до соответствующего значения x .

Теперь аналитически её можно записать так:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.05, & 1 \leq x < 2 \\ 0.15, & 2 \leq x < 3 \\ 0.45, & 3 \leq x < 4 \\ 0.70, & 4 \leq x < 5 \\ 0.85, & 5 \leq x < 6 \\ 0.92, & 6 \leq x < 7 \\ 0.97, & 7 \leq x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

Свойства функции распределения (CDF)

Пусть $F(x) = P(X < x)$ — **функция распределения** случайной величины X . Для дискретных и непрерывных случайных величин она имеет общие фундаментальные свойства.

1. Монотонность (неубывание)

$$F(x_1) \leq F(x_2), \quad \text{если } x_1 < x_2$$

Вероятность того, что $X < x$, не может уменьшаться при увеличении x .

Интуитивно: чем больше значение x , тем больше «накопленной» вероятности мы захватываем.

2. Границы (предельные значения)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

Функция распределения всегда начинается с нуля (перед самыми малыми возможными значениями случайной величины) и стремится к 1 при бесконечном росте x .

3. Связь с вероятностями

Для любых $a < b$:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

Это важнейшее свойство: разность значений функции распределения на концах интервала даёт вероятность попасть внутрь этого интервала.

4. Непрерывность справа

$$\lim_{t \rightarrow x+0} F(t) = F(x)$$

Функция распределения **непрерывна справа** — это означает, что значение функции в точке совпадает с её правосторонним пределом.

Числовые характеристики дискретной случайной величины

Числовые характеристики позволяют описать распределение случайной величины **в количественной форме** — определить её *среднее значение, разброс, форму и концентрацию вероятностей*.

1. Математическое ожидание (Expectation, Expected Value)

Интуитивный смысл:

Математическое ожидание показывает, **в каком месте “сосредоточено” распределение**, то есть какое значение случайной величины можно ожидать «в среднем» при многократном повторении эксперимента.

Формально, для дискретной случайной величины X , принимающей значения $x_1, x_2, \dots, x_N$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_N$, математическое ожидание определяется как:

$$E(X) = \sum_{i=1}^N x_i p_i$$

Это **вероятностно-взвешенное среднее** всех возможных значений случайной величины.

Пример, когда Маша все еще получает права.

Пусть X — число попыток, которые понадобятся Маше, чтобы сдать экзамен. Из таблицы:

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = x)$	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.07	0.05	0.03

Вычислим:

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0.10 + 3 \cdot 0.30 + 4 \cdot 0.25 + 5 \cdot 0.15 + 6 \cdot 0.07 + 7 \cdot 0.05 + 8 \cdot 0.03 \\ &= 3.91 \end{aligned}$$

Интерпретация:

В среднем Маша сдаёт экзамен с **четвёртой попытки** (округлённо).



Важные замечания

1. Обозначение:

$$E(X) = M(X) = \mu$$

Математическое ожидание часто называют **средним значением** (mean), и обозначают греческой буквой μ (мю).

2. Постоянная величина:

$E(X)$ — это не случайная, а **определённая числовая характеристика распределения**.

Даже если значения X — целые числа, математическое ожидание может быть **дробным** (например, 3.5 для игральной кости).

3. Пример с кубиком:

Если X — число очков на кубике, то

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

Среднее значение 3.5 никогда не выпадает, но оно отражает *центр распределения вероятностей*.

2. Математическое ожидание функции случайной величины

Если $Y = g(X)$ — некоторая функция от случайной величины X , то математическое ожидание вычисляется по формуле:

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$$

Пример:

Пусть $g(X) = X^2$, тогда

$$E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$$

Это значение понадобится далее при вычислении **дисперсии**.

Дисперсия дискретной случайной величины

Смысл

Дисперсия измеряет, *насколько сильно случайная величина колеблется вокруг своего среднего значения*. Она отвечает на вопрос:

«Насколько далеко, в среднем, значения X отклоняются от математического ожидания μ ?»

Иными словами, это мера **разброса** или **вариабельности** случайной величины.

Определение

Формально дисперсия определяется как **математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её среднего**:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Для дискретной случайной величины:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

где

- x_i — возможные значения случайной величины,
- $p_i = P(X = x_i)$,
- $\mu = E(X)$ — математическое ожидание.

Пример: Маша все также пытается получить права...

Из предыдущего раздела мы нашли:

$$\mu = E(X) = 3.91$$

Теперь рассчитаем дисперсию:

$$\text{Var}(X) = \sum (x_i - 3.91)^2 p_i$$

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
p_i	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.07	0.05	0.03
$(x_i - 3.91)^2$	8.47	3.65	0.83	0.01	1.18	4.36	9.54	16.73
$(x_i - 3.91)^2 p_i$	0.423	0.365	0.249	0.002	0.177	0.305	0.477	0.502

$$\text{Var}(X) = 0.423 + 0.365 + 0.249 + 0.002 + 0.177 + 0.305 + 0.477 + 0.502 = 2.5019$$

Альтернативная формула

Дисперсию можно вычислить удобнее через *математическое ожидание квадрата* случайной величины:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Доказательство:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2$$

Проверим для Маши:

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i = 1^2(0.05) + 2^2(0.10) + 3^2(0.30) + 4^2(0.25) + 5^2(0.15) + 6^2(0.07) + 7^2(0.05) + 8^2(0.03) = 17.79$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 17.79 - (3.91)^2 = 17.79 - 15.2881 = 2.5019$$

Интерпретация

- Дисперсия измеряется в **квадрате единиц измерения** (в данном случае — «квадрат попыток»).
- Это неудобно для интерпретации, поэтому часто используют **среднеквадратичное отклонение**:



$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2.5019} \approx 1.58$$



Практический смысл

- Чем **больше дисперсия**, тем **менее предсказуема** случайная величина.
- Чем **меньше дисперсия**, тем **значения X** концентрируются ближе к среднему.
- В экономике и финансах стандартное отклонение часто интерпретируют как **меру риска**.

Зачем нужны математическое ожидание и дисперсия?

Математическое ожидание и дисперсия — это два ключевых показателя, которые позволяют **оценить эффективность и риск случайных результатов**. Они особенно важны в экономике, финансах и управлении инвестициями, где необходимо принимать решения в условиях неопределённости.

Пример: выбор актива

Маша выбирает между тремя активами, каждый из которых стоит одинаково. Известны возможные прибыли и вероятности:

Актив	Возможные исходы	Вероятность
1	+10 000 \$	0.15
	−1 000 \$	0.85
2	+1 000 \$	0.50
	+500 \$	0.30
	−500 \$	0.20
3	+400 \$ (гарантированно)	1.00

1. Сравним ожидаемую прибыль (математическое ожидание)

Используем формулу:

$$E(X) = \sum_i x_i p_i$$

$$E(X_1) = 10000 \cdot 0.15 + (-1000) \cdot 0.85 = 650,$$

$$E(X_2) = 1000 \cdot 0.5 + 500 \cdot 0.3 + (-500) \cdot 0.2 = 550,$$

$$E(X_3) = 400 \cdot 1 = 400.$$

Вывод:

Актив 1 имеет наибольшее среднее значение прибыли — **650 \$**.

Но стоит ли Маше выбрать именно его?

Не обязательно.

Хотя средняя прибыль и максимальна, актив 1 приносит **убыток в 85% случаев** и прибыль лишь в 15%. То есть риск очень высок.

Актив 3, напротив, гарантирует небольшой, но **стабильный доход**.

2. Сравним риск (дисперсию и стандартное отклонение)

Дисперсия и стандартное отклонение показывают, **насколько сильно фактический результат отклоняется от среднего**.

$$\sigma(X) = \sqrt{E[(X - \mu)^2]}$$

Вычислим для каждого актива:

$$\sigma_1 = \sqrt{(10\,000 - 650)^2 \cdot 0.15 + (-1\,000 - 650)^2 \cdot 0.85} \approx 3\,928,$$

$$\sigma_2 = \sqrt{(1\,000 - 550)^2 \cdot 0.5 + (500 - 550)^2 \cdot 0.3 + (-500 - 550)^2 \cdot 0.2} \approx 568,$$

$$\sigma_3 = \sqrt{(400 - 400)^2 \cdot 1} = 0.$$

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$$

Интерпретация:

Актив	Ожидаемая прибыль $E(X)$	Ст. отклонение $\sigma(X)$	Характеристика
1	650 \$	3 928 \$	Высокая прибыль, высокий риск
2	550 \$	568 \$	Средняя прибыль, умеренный риск
3	400 \$	0 \$	Минимальный риск, гарантированный доход

Вывод

- Актив 1 — самый прибыльный **в среднем**, но **крайне рискованный**.
- Актив 3 — самый надёжный, но с наименьшей прибылью.
- Актив 2 — компромисс между доходностью и риском.

Зависимость: риск $\uparrow \rightarrow$ потенциальная доходность $\uparrow$ — типичная закономерность для финансовых активов.

Поведение Маши

Выбор зависит от **риск-предпочтений** Маши:

- если она **избегает риска** (*risk-averse*) — выберет Актив 3;
- если **нейтральна** (*risk-neutral*) — может выбрать Актив 2;
- если **ищет риск** (*risk-lover*) — предпочтёт Актив 1.

Кроме того, важно учитывать **временной горизонт**:

- при **многократных вложениях** рационально выбрать Актив 1 (в среднем он выиграет в долгосрочной перспективе);
- при **однократной операции** разумнее выбрать Актив 3, чтобы гарантированно не потерять деньги.